

# Przydział do hoteli (przydział-do-hoteli)

Limit pamięci: 1024 MB

Limit czasu: 3.00 s

Na ulicy znajduje się  $N$  hoteli. Dla każdego hotelu znana jest liczba wolnych pokoi. Twoim zadaniem jest przydzielanie pokoi hotelowych grupom turystów. Wszyscy członkowie jednej grupy chcą zatrzymać się w tym samym hotelu.

Grupy będą przychodziły do Ciebie jedna po drugiej, i dla każdej z nich znana jest liczba potrzebnych pokoi. Zawsze przydzielasz grupę do pierwszego hotelu, który ma wystarczającą liczbę wolnych pokoi. Po przydzieleniu, liczba wolnych pokoi w hotelu się zmniejsza.

## Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite  $N$  oraz  $Q$ , oznaczające odpowiednio liczbę hoteli oraz liczbę grup. Hotele są ponumerowane liczbami całkowitymi od 1 do  $N$ .

Drugi wiersz wejścia zawiera  $N$  liczb całkowitych  $a_1, \dots, a_N$ , oznaczających liczbę wolnych pokoi w każdym hotelu.

Ostatni wiersz wejścia zawiera  $Q$  liczb całkowitych  $v_1, \dots, v_Q$ , oznaczających liczbę pokoi, jakich potrzebują kolejne grupy.

## Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia wypisz  $Q$  oddzielonych pojedynczymi odstępami liczb, oznaczających numery przydzielonych hoteli dla kolejnych grup. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego hotelu dla danej grupy, zamiast numeru hotelu wypisz 0.

## Ograniczenia

$$1 \leq N, Q \leq 200\,000, 1 \leq a_i, v_i \leq 10^9.$$

## Przykład

### Wejście

```
8 5
3 2 4 1 5 5 2 6
4 4 7 1 1
```

### Wyjście

```
3 5 0 1 1
```